We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

### ชื่อผลิตภัณฑ์:
Hollic

การใช้: ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดรา

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย**5 (**สูดดม - ฝุ่น**)
**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อยสี่** (**กลืนกิน**)
**การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อยสอง**
**ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสซ้ำ** (**กล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscle)**): **ประเภทย่อยสอง**
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง**: **ประเภทย่อยหนึ่ง**

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**สัญลักษณ์**:

**คำสัญญาณ**:
**คำเตือน**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

| | |
|---|---|
| H315 | ระคายเคืองต่อผิวหนัง |
| H333 | อาจเป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป |
| H302 | เป็นพิษเมื่อกลืนกิน |
| H373 | อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ (กล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscle)) เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ |
| H400 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
| H410 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว |

ข้อควรระวัง:

| | |
|---|---|
| P101 | ถ้าต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ให้นำภาชนะบรรจุหรือฉลากไปแสดงด้วย |
| P102 | เก็บให้ไกลจากมือเด็ก |
| P103 | อ่านฉลากก่อนใช้ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

| | |
|---|---|
| P280 | สวมถุงมือป้องกัน |
| P260 | ห้ามหายใจเอาฝุ่นเข้าไป |
| P270 | ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ ล้างทำความสะอาดร่างกายส่วนที่ปนเปื้อนสารให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใดๆ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

| | |
|---|---|
| P314 | ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม เมื่อรู้สึกไม่สบาย |
| P302 + P352 | หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ |
| P312 | โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย |
| P330 | ชะล้างปาก |
| P391 | เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล |
| P332 + P313 | หากระคายผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา |
| P362 + P364 | ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

| | |
|---|---|
| P501 | กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ |

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ้งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ้งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)**
**ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม**

**อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ประกอบด้วย**
metiram

## 3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**คุณลักษณะของสารเคมี**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารผสม**

**ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดรา, สารชนิดเม็ดผสมน้ำ**

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

Metiram
**ปริมาณ** (W/W): 55 %
**หมายเลข CAS**: 9006-42-2

Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1
STOT RE (**กล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscle)**): **ประเภทย่อย** 2
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1

Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
**ปริมาณ** (W/W): 5 %
**หมายเลข CAS**: 175013-18-0

Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**)
Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2
STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
**เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน**: 100
**เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง**: 10

Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt
**ปริมาณ** (W/W): < 5 %
**หมายเลข CAS**: 9084-06-4

Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)

Sodium diisobutylnaphthalenesulphonate
**ปริมาณ** (W/W): < 5 %
**หมายเลข CAS**: 27213-90-7

Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**สูดดม - ฝุ่น**)
Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1
STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 3

Lignosulfonic acid, sodium salt
**ปริมาณ** (W/W): < 40 %
**หมายเลข CAS**: 8061-51-6

Silica gel, precipitated, crystalline free

**ปริมาณ** (W/W): < 10 %
**หมายเลข CAS**: 112926-00-8

sodium sulphate
**ปริมาณ** (W/W): < 5 %
**หมายเลข CAS**: 7757-82-6

glucose
**ปริมาณ** (W/W): < 5 %
**หมายเลข CAS**: 50-99-7

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## 5. มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ผงเคมีแห้ง, โฟม, ละอองน้ำ**

**สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย**:
**คาร์บอนไดออกไซด์**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, **ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, ซัลเฟอร์ออกไซด์, สารประกอบฮาโลเจน, สารประกอบโลหะ, สารประกอบซิลิกา**
**สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หากเกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด ห้ามสูดดม ทำให้ภาชนะบรรจุเย็นโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยถ้าสัมผัสกับไฟ**

## **6.** มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**<u>ข้อควรระวังส่วนบุคคล</u>**:
**หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่นสวมชุดป้องกันส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า**

**<u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>**:
**ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดินห้ามระบายลงใต้ดินหรือดิน**

**<u>วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ</u>**:
**สำหรับปริมาณน้อย**: **เก็บด้วยวัสดุจับฝุ่นและกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม**
**สำหรับปริมาณมาก**: **กวาด หรือตัก**
**หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสมซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด**

## **7.** การขนย้ายและการจัดเก็บ

**<u>การขนย้าย</u>**

**ไม่จำเป็นต้องมีวิธีการวัดเป็นพิเศษ ถ้าเก็บแล้วใช้อย่างถูกวิธี มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ขณะใช้ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ฝุ่นสามารถก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย**

**<u>การจัดเก็บ</u>**

**แยกจากอาหารและอาหารสัตว์**
**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันจากความชื้น ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง**

**ความคงตัวในการจัดเก็บ**:
**ระยะเวลาเก็บ**: **24 เดือน**

**ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า :** 30 deg. C
**ความเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าสาร/ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าที่ได้กำหนดไว้เป็นเวลานาน**

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

**เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**

**การป้องกันการหายใจ**:
**การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงสำหรับกรองอนุภาคของแข็งและของเหลว (เช่น EN 143 หรือ 149 ชนิด P3 หรือ FFP3)**

**การป้องกันมือ**:
**ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1 ) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**รายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์**

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | |
|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **ของแข็ง** |
| **สี**: | **สีน้ำตาล** |
| **กลิ่น**: | **กลิ่นหอม** |
| **ขีดจำกัดของกลิ่น**: | ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ |
| ค่าความเป็นกรดด่าง: | โดยประมาณ 5 - 7<br>(CIPAC น้ำมาตรฐาน D, 1 %(m), 20 deg. C)<br>(แขวนลอย) |
| **การเริ่มต้นหลอมเหลว**: | > 120 deg. C |
| **จุดเดือด**: | **ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ** |
| **จุดวาบไฟ**: | **ไม่ได้กำหนด** |

อัตราการระเหย:
ไม่ได้กำหนด

**ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: **ไม่ไวไฟมาก**
**ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**:
**จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ**
**ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**:
**จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: 150 deg. C , 150 kJ/kg (DSC (OECD 113))

**ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการลุกติดไฟได้เองตามข้อกำหนดเรื่องการขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติจำพวกที่ 4.1**

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: อุณหภูมิ: โดยประมาณ 199 deg. C (วิธี: Directive 92/69/EEC, A.16)

**สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง**: **ไม่ใช่สารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตามกฎหมายการขนส่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2**

**อันตรายจากการระเบิด**: **ไม่ระเบิด** (Directive 92/69/EEC, A.14)
**มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้** (Directive 92/69/EEC, A.17)

**ความดันไอ**:
**ไม่ได้กำหนด**

**ความหนาแน่น**: **โดยประมาณ** 1.67 g/cm3 (20 deg. C) (**ตามเกณฑ์ 92/69/EEC, A.3**)
**ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**:
**ไม่ได้กำหนด**

**การละลายได้ในน้ำ**: **สามารถละลายได้ในน้ำ**
**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**:
**ไม่ได้กำหนด**
**ข้อมูลของ :** Metiram
**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**: 0.33
(**ค่าความเป็นกรดด่าง**: 7)
1.9
(**ค่าความเป็นกรดด่าง**: 5)
-0.37
(**ค่าความเป็นกรดด่าง**: 9)
---

**ค่าความหนืด, ทางจลน์**:
**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**

## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

| | |
|---|---|
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | 150 deg. C, 150 kJ/kg (DSC (OECD 113)) |
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | **ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการลุกติดไฟได้เองตามข้อกำหนดเรื่องการขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติจำพวกที่ 4.1** |

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**กรดแก่, ด่างแก่, สารออกซิไดซ์อย่างแรง**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
**ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

**ปฏิกิริยาทางเคมี**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว** (**ทางปาก**): > 500 - < 2,000 mg/kg (OECD Guideline 423)

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม**

**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว** (**โดยการหายใจ**): > 5.6 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
**ทดสอบกับละอองฝุ่น**

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส**

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว** (**ทางผิวหนัง**): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
**ไม่พบการตาย**

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม**

**อาการ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง ไม่ระคายเคืองตา**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)

**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**ไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นสารกระตุ้นอาการภูมิแพ้ทางผิวหนัง**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การทดสอบ Modified Buehler หนูตะเภา**: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว การทดสอบการก่อการกลายพันธุ์ได้พบว่าไม่มีแนวโน้มให้เกิดพิษทางพันธุ์กรรม**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว จากการทดลองกับสัตว์หลายชนิดไม่พบการก่อมะเร็ง**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว การศึกษาในสัตว์ทดลองที่ระดับความเข้มข้นของสารที่ไม่เป็นพิษ ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบที่เป็นพิษต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตต่อสัตว์ทดลองรุ่นพ่อ-แม่**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** metiram
**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**ผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดอันตรายเฉพาะต่ออวัยวะโดยการสัมผัสซ้ำทางการกลืนกิน**

**ข้อมูลของ :** Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**หลังจากการให้สารเข้าไปอีกผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือการระคายเคืองเฉพาะที่ สารอาจทำลายเยื่อบุผิวจมูกการดมกลิ่นหลังจากหายใจเอาสารเข้าไปซ้ำๆ**

**ข้อมูลของ :** Silica gel, precipitated, crystalline free
**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**สารอาจทำลายปอดหลังจากหายใจเอาสารเข้าไปในปริมาณสูงซ้ำๆ**
---

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ**

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

**การใช้ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**:
**เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว**

**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 0.149 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guide-line 203, static)

**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) 0.18 mg/l, Daphnia sp.

**พืชน้ำ**:

**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) 0.25 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, static)

**ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10** (72 h) 0.08 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (static)

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** Metiram
**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**การสัมผัสกับดิน แล้วถูกดูดซับโดยอนุภาคของดินสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดินไม่มีผลกระทบ**

**ข้อมูลของ :** Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**การสัมผัสกับดิน แล้วถูกดูดซับโดยอนุภาคของดินสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดินไม่มีผลกระทบ**
---

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** Metiram
**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**ความหลักเกณฑ์ของ OECD**

**ข้อมูลของ :** Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD)**
---

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** Metiram
**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**:
**เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล( log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต**

**ข้อมูลของ :** Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**:
**ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ**: 379 - 507, Oncorhynchus mykiss (OECD-Guideline 305)
**ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต**

---

ข้อมูลเพิ่มเติม

**คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์**:
**ห้ามระบายสารลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่มิได้ควบคุม**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น**

**ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน**:
**หีบห่อที่ปนเปื้อนควรกำจัดด้วยวิธีการเดียวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

| | |
|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 3077 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (METIRAM, PYRACLOSTROBIN) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 9, EHSM |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ใช่ |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | ไม่มีข้อมูล |

| การขนส่งทางทะเล IMDG | | **Sea transport** IMDG | |
|---|---|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 3077 | UN number or ID number: | UN 3077 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (METIRAM, PYRACLOSTROBIN) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (METIRAM, PYRACLOSTROBIN) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III | Packing group: | III |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ใช่<br>มลพิษทางทะเล: ใช่ | Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | EmS: F-A; S-F | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

| | | | |
|---|---|---|---|
| การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO | | **Air transport** IATA/ICAO | |
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 3077 | UN number or ID number: | UN 3077 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (METIRAM, PYRACLOSTROBIN) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (METIRAM, PYRACLOSTROBIN) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III | Packing group: | III |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ใช่ | Environmental hazards: | yes |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user: | None known |

ข้อมูลเพิ่มเติม

**ข้อกำหนดต่อไปนี้อาจนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์มีปริมาณสุทธิ 5 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ADR, RID, ADN: ข้อกำหนดพิเศษ 99 (2); 49CFR: §171.4 (c)(2)**

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

**ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ที่ได้แนะนำไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม**

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ